

Materia: Gestión Ambiental	Código: 10.02
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 9/1/2023 17:46:25	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
24	hs. teóricas
27	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Problemas Ambientales y de Seguridad Industrial. Riesgo y Peligro. Inspección y auditoria. Costos de prevención y remediación. Normativa nacional e internacional.

➤ Presentación de la materia:

La asignatura Gestión Ambiental, tiene por finalidad que el alumno tome conciencia de la situación actual de los Problemas Ambientales y de Seguridad Industrial a nivel global, y en particular de nuestro país. Introducir los principales conceptos y enfoques organizativos, y estudiar los métodos y sistemas de prevención de gestión ambiental y de seguridad industrial, utilizados en todo tipo de organización pública o privada.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Analizar y promover la cultura de la prevención al descuido del Medio ambiente, y a la Seguridad Industrial en cualquier tipo de organización pública o privada, ciudad, planificación urbana, etc., a través de diversas metodologías.

Identificar, prevenir y controlar en forma temprana:

Los impactos ambientales que generan las actividades, servicios y productos que lleva a cabo la organización, para mejorar

su desempeño, por las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio por las condiciones socioeconómicas.

Los riesgos, peligros, y evaluar el impacto de la seguridad industrial.

Formular el mapa de riesgos. Conocer la vigilancia médica y los aspectos fundamentales de la toxicología laboral, para evitar todo tipo enfermedades.

Conocer los objetivos y la normativa de la SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo), la ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), para poder aplicar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud, y la seguridad de los trabajadores. Generar conciencia para evitar los accidentes in itinere, de trabajo y enfermedades profesionales.

Aprender a calcular los costos para evitar los daños que se pueden ocasionar al medio ambiente y a la seguridad industrial, y los costos de remediación que dieron origen por tomar acciones que generan externalidades negativas.

Aprender a formular una inspección y una auditoria, en todo tipo de organizaciones públicas o privadas.

Conocer, interpretar, y poder aplicar las normativas vigentes a nivel nacional e internacional.

Generar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente y a la seguridad industrial, a través de la permanente capacitación, hacia a los trabajadores (CEO, Gerentes, etc.), asociada a la actividad que se desarrolla en la organización.

El objetivo Final de la materia, es que los estudiantes puedan integrar los conocimientos brindados, y aplicar satisfactoriamente las herramientas, de "Gestión Ambiental y de Seguridad Industrial", en cualquier tipo de organización pública o privada.

Ser capaz de:

Gestionar un plan de seguridad industrial y del medio ambiente, para brindar respuesta a situaciones problemáticas. Proponer medidas preventivas y/o de mitigación.

Formular planes de mejora, y aportar soluciones, a partir de la interpretación de las necesidades de organizaciones diversas, con una mirada amplia y sistémica.

Transmitir y de comunicar mediante una eficaz oratoria, dirigida hacia el CEO, Gerente o cualquier persona con un alto nivel jerárquico, que tome decisiones estratégicas, con respecto al asesoramiento de temas inherentes del medio ambiente o de seguridad industrial, de un Ingeniero Industrial recibido en el ITBA.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad N° 1: Seguridad Industrial.	- Mapa de Riesgos. - ART: Accidentes In Itinere - Trabajo. Equipos de Protección Personal (EPP). - Toxicología laboral, Enfermedades Profesionales. - Clase de fuegos. Sistema de Prevención de incendios: Extintores. - Prevención y sistemas de extinción de incendios: cálculo de la Carga de Fuego. Plan de Evacuación, simulación de un Caso Real. Análisis de Casos Reales. - Accidentología: equipos de Protección Personal (EPP). - Ruido y Vibraciones. - Toxicología laboral.

	- Riesgo Eléctrico. - Ambiente Térmico. - Riesgos en las Actividades de la Construcción. - Normas nacionales e internacionales.
Unidad N° 2: Gestión Ambiental, Contaminación.	- Prevención de la Contaminación y Producción más Limpia.
Unidad N° 3: Gestión Ambiental, Auditoría.	- Auditoria Eficiencia en el uso de recursos y energía.
Unidad N° 4: Gestión Ambiental, Cambio Climático.	Cambio climático y emisiones Gaseosas.
Unidad N° 5: Legislación Ambiental.	Marco Normativo: residuos peligrosos.
Unidad N° 6: La Producción Sustentable.	Modelo Japonés.

➤ Estrategias de enseñanza:

- Aprendizaje colaborativo.
- Aula Invertida y Aprendizaje Invertido.
- Clases expositivas o magistrales.
- Clases interactivas y participativas.
- Enseñanza personalizada.
- Aprendizaje a través del análisis de Casos Reales, actividad grupal. Los casos contienen la información necesaria para su análisis, no son extensos, y se deja un espacio para que el estudiante pueda desplegar su creatividad, permitiendo el feedback y un espacio para la realización consultas. Beneficios: posicionar al estudiante en un rol activo y se fortalece la toma de decisiones y el intercambio. Recursos: se hace foco en la investigación y la actualización del material. Los casos pueden referir a la actualidad y al trabajo profesional de Docentes de la Cátedra, para el ámbito formativo de las/os alumnas/os.
- Role-Play: se genera un espacio cómodo para los estudiantes ya que es una propuesta de exposición. Beneficios: desde una perspectiva descontracturada, se puede acercar al estudiante a una escena del ámbito profesional. Recursos: no se requiere un gran despliegue de recursos, pero sí un espacio propicio donde se pueda participar, observar e intercambiar ideas entre los Estudiantes y los Profesores, porque favorece el aprendizaje.
- Presentaciones orales y grupales.
- Invitación de expertos, en diversos temas atinentes a la asignatura.
- Visita a una empresa, para que las/os alumnas/os puedan aplicar adquirir los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en la materia.

➤ Actividades:

Título	Descripción
ACTIVIDADES PRÁCTICAS. "ETAPAS DE UN PROYECTO GRUPAL INTEGRADOR (PGI), EX TPs: TRABAJOS PRÁCTICOS	Modalidad: práctica, la tarea no es realizada en el horario de la clase. Propuesta: trabajo en equipo. Consiste en 3 (tres) etapas. Calificación: cada etapa la nota es de 1-10 puntos. La nota final del PGI: media aritmética de las 3 (tres) etapas. Rol docente: cada equipo tiene un tutor docente, para guiar al grupo. . "PROYECTO GRUPAL INTEGRADOR (PGI) EX TRABAJO PRÁCTICO": REALIZACIÓN DE ETAPAS DE UN PROYECTO, EN EQUIPO Y LA DEFENSA CON UNA EXPOSICIÓN QUE DEBE SER REALIZADA EN EQUIPO. Objetivo: Emular un Trabajo Profesional de un Ingeniero Industrial. El PGI emula un reporte que el grupo de alumnos le entregaría a un directivo de una empresa o a su cliente. ALCANCE. Los grupos de trabajo, podrán seleccionar los siguientes rubros de empresas para elaborar el Proyecto Integrador: Cementera; Maderera, Metalmecánica, Industria Alimenticia, Industria Automotriz, Sacrificio de Ganado, Elaboración de Pasta Celulosa, Galvanoplastia, Laboratorio Farmacéutico, Curtiembre. Adicionalmente el grupo de trabajo, podrá proponer un rubro industrial no incluido en el listado mencionado precedentemente, o una empresa de servicios, quedando a criterio de la Cátedra de Gestión Ambiental, la aceptación de la empresa propuesta.

	Como resultado final los alumnos deben realizar un informe ejecutivo de “Gestión Ambiental y de Seguridad e Higiene en el Trabajo” de los procesos productivos o de servicios, de la empresa seleccionada, haciendo hincapié en el PGI, los conceptos aprendidos en las clases magistrales. Deberán elaborar Conclusiones y proveer recomendaciones fundadas, en un Informe Ejecutivo o Gerencial. Formato de Presentación. • Carátula: Logo del ITBA con el nombre de la Universidad, nombre de la Asignatura, NYA de los Profesores, Auxiliares Docentes, Alumnos, título del tema de investigación, cuatrimestre y año). • Índice. • Formato texto: Arial 12, justificada. Los 4 márgenes de 2 cm, interlineado sencillo. Títulos numerados en negrita. • Contenido: Formato informe ejecutivo o gerencial en docx. Incluir conclusiones y recomendaciones. Ver punto “Entregas parciales y entrega final”. • Cantidad de hojas: el documento no podrá superar la cantidad de 15 (quince) carillas, excluye la carátula, el índice, las referencias bibliográficas y el anexo. • Anexos: en este apartado se podrá integrar toda aquella información secundaria, no podrá superar las 5 (cinco) carillas. Se podrá anexar toda la información que considere importante y que no se ha solicitado ut supra. • Bibliografía: se deberán citar todas las referencias bibliográficas del material (libros, revistas especializadas, Internet, etc.), de todo el material consultado. Ver formato en “Referencias Bibliográficas”. ENTREGAS PARCIALES. Se deberán realizar entregas parciales antes de la fecha de vencimiento, para que el Tutor Responsable asignado, realice un seguimiento, control, orientación y correcciones al grupo. Las entregas están asociadas a lo trabajado en las clases. El contenido de las entregas es acumulativo, por ejemplo en la entrega de la segunda parte deben estar las correcciones realizadas sobre las observaciones que haya hecho el Tutor responsable de la entrega anterior. En el caso de no cumplir con los plazos previstos para todas las entregas parciales, la nota del trabajo se reducirá en un 30%. Fecha de Entregas Parciales: la última clase del mes. Una/un alumna/o por grupo deberá subir el PGI al Blackboard. El nombre del archivo debe contener el nombre de la materia, el número del grupo, entrega parcial (EP), Proyecto Integrador. Ejemplo: ITBA-GA-Grupo 1- EP1-PI. A continuación se describe una Guía para cada una de las entregas, pudiendo el equipo Ampliar el Contenido de temas de Gestión Ambiental y de Seguridad e Higiene. • PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO” . De acuerdo a la empresa elegida. Describir los datos principales de la compañía, nombre y las características de la empresa (ubicación, zonificación, cantidad de empleados, rubro, organigrama, responsabilidades, superficie, servicios disponibles, etc.). Realizar un Relevamiento General de Riesgos Laborales, Completar el Formulario Anexo de la Resolución N° 463/09 de la SRT https://www.srt.gob.ar/pdf/RelevamientoRiesgos.pdf. Completar la planilla para un solo sector de la empresa (el más relevante: producción, etc.). Verificar: • Si la empresa cuenta con un servicio de Seguridad e Higiene pudiendo ser un asesor, interno o consultor externo.
--	---

- Indicadores de Gestión de S&H (tablero de comando): identificar los principales Peligros, en un área crítica.
 - Riesgos más Relevantes: Analizar un puesto de trabajo que presente Riesgos, Evaluarlo mediante la Norma Española NTP 330: Simplified Method for Evaluating Accident Risks. Investigar Accidentes y formular las Recomendaciones para evitar los Riesgos. Evaluar si la empresa registra los Riesgos a través del KPI: (TRIR) Total Recordable Incident Rate. https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_330.pdf/e0ba3d17-b43d-4521-905d-863fc7cb800b
 - Describir los Procedimientos de Control y las Acciones a Mediano y Largo Plazo que se han evaluado para mejorar el Riesgo. Fechas de cumplimiento de planes de mejoras, deben poder ser medibles a través de indicadores que sean revisados periódicamente. Procedimientos: se refiere a la metodología a ser utilizada en las diferentes actividades de puesta en marcha, para llevar adelante el plan de acción seleccionado.
 - Tasa de Accidentología en el trabajo: registro documentado de accidentes, mortandad, etc. Planes de prevención para evitar accidentes de trabajo.
 - ART: si la empresa tiene contratada una ART, nombre, verificar si los trabajadores tuvieron accidentes in itinere y de trabajo, etc.
 - Enfermedades Profesionales y Toxicología Laboral: si el personal ha padecido, padece o podría padecer, una Enfermedad Profesional, según la Normativa Vigente. Toxicología Laboral (SRT: Centro de Información y Asesoramiento en Toxicología Laboral, PREVENTOX LABORAL). REGLAMENTO (UE: UNIÓN EUROPEA) 2015/830 DE LA COMISIÓN, (28 de mayo de 2015), por el que se modifica el Reglamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
 - Si posee un Protocolo para la Atención en Caso de Emergencia de Salud, Pandemia Coronavirus COVID-19 y para otros virus, como en el caso que se presentó en el mes de Marzo de 2020, que puedan ocurrir en las instalaciones, para el personal interno y externo (consultores, proveedores, etc.) de la empresa. Si posee un Desfibrilador, cantidad de personas que poseen capacitación para utilizarlo.
 - Ergonomía: si la empresa cuenta con un protocolo, Resolución N° 886/2015 SRT.
 - <https://www.srt.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/GuiaPracticaErgonomia.pdf>
- <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-886-2015-246272/texto>
- En caso Negativo, se deberá realizarlo para el puesto de trabajo más relevante. Metodología sugerida: la ecuación de NIOSH.
- Hoja de Seguridad: evaluar una sustancia (la más Peligrosa, pudiendo estar en el sector de manufactura, almacenaje, etc.), y describir la planilla de seguridad.
 - Impacto Acústico (Ruido) Ambiental: verificar si tiene un Protocolo de Medición de Ruido en el Ambiente Laboral, Resolución N° 85/12 SRT. En caso negativo, se deberá desarrollar para un puesto más relevante. Evaluar EPP (Equipos de Protección Personal), aislación acústica en la infraestructura del puesto de trabajo y las áreas colindantes. Evaluar la Hipoacusia inducida por ruido en el ámbito ocupacional (SRT).

- **Riesgo Mecánico:** analizar un puesto que pueda presentar este problema, (atrapamiento de las manos en las máquinas, etc.). Verificar si la persona posee los EPP (adecuados y en buen estado).
 - **Riesgo Eléctrico:** verificar el estado del tablero principal, tableros seccionales, señalización, si posee la PAT (puesta a tierra mediante una jabalina, Norma IRAM 2281-2: https://www.electroservicemye.com.ar/site/assets/files/1238/iram_2281-2.pdf), Valor de la resistencia de puesta a tierra, Norma IRAM 2281-III, Resolución ENRE N° 184/2009 (queda sin efecto la Res. N° 207/95) los controles periódicos que se le realizan mediante el Protocolo de la medición con un telurímetro, según la Normativa Vigente: https://www.srt.gob.ar/wp-content/uploads/2016/08/Res.900_v2016.pdf (Fecha de captura 03/03/2020).
 - **Evacuación:** Se puede realizar por incendio, amenaza de bomba, derrumbe, terremoto, etc. Identificar las vías de evacuación, señalética, detectores de humo, alarma, pulsador y sprinklers (rociadores) para Incendio, nichos hidrantes, u otros equipos. Si posee el Plan de Evacuación, Planos de Instalación de prevención de Incendios. Si realizan los ensayos de evacuación, líderes de piso.
- PLANES DE CAPACITACIÓN.**
- Describir la capacitación que se realiza, y las propuestas planificadas según las necesidades y recomendaciones de la ART.
- **CÁLCULO DE LA CARGA DE FUEGO.**
Sistemas de Prevención de Incendio: calcularla en el sector más relevante de la empresa (manufactura). Extintores: identificar la cantidad, tipos, vencimiento de la recarga, prueba hidráulica y la presión de funcionamiento, según la Normativa Vigente.
- **SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO “GESTIÓN AMBIENTAL”.**
- **Energía y Medio Ambiente:** verificar si la empresa tiene un sistema de Energía Renovable (paneles solares, etc.). Cuantificar el valor porcentual que tiene en energía eléctrica renovable (siendo no excluyente si no se obtiene la información).
Energía Limpia y Energía Sustentable, Fuentes: sol, viento, agua, biomasa, hidrógeno, etc.
Iluminación sustentable: Iluminación con lámparas en LED.
LEY 27191/2015: Modificaciones a la Ley 26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
Artículo 5. — Se establece como objetivo de la Segunda Etapa del “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” instituido por la ley 26.190, con las modificaciones introducidas por la presente ley, lograr una contribución de las fuentes renovables de energía hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2025.
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_27191-2015.pdf
 - Describir si posee Herramientas de Gestión Ambiental (Sistema de Gestión Ambiental: Norma ISO u otras).
 - Realizar una Descripción Técnica que permita tener una idea concreta del rubro seleccionado: Memoria técnica de proceso, Líneas de producción, Diagramas de flujo. Debe incluir Materias primas y productos (cantidades, características, inventarios, tipo de almacenamiento), Balance de Materiales y Energía, Sectores de la Planta (croquis, descripción,

	equipos, instalaciones, lay out, etc.). Describir y Detallar: - Residuos sólidos y semisólidos: Tipos y cantidades generados en el proceso, sus tratamientos y disposición final. - Emisiones Gaseosas: Tipos difusas o puntuales, características, medidas de seguridad, lugar de generación. - Efluentes líquidos: Tipos y características, tratamientos, lugar de generación y vuelco. • TERCERA ETAPA DEL PROYECTO “GESTIÓN AMBIENTAL”. PLAN DE MEJORAS Y CONCLUSIONES. Identificar los Aspectos Ambientales y Evaluar sus Impactos. Realizar un Mapa de Residuos. Realizar un diagnóstico e identificar áreas críticas mediante método de matriz de ponderación. Las áreas identificadas como críticas tienen que estar relacionadas con la mejora de la eficiencia. Según las áreas críticas significativas identificadas, describir 2 (dos) acciones de Gestión Ambiental de manera Preliminar para luego realizar el Plan de Mejoras de la tercera entrega (describir el área, sector, proceso a optimizar y las medidas de control y prevención a desarrollar, el detalle de costos y ahorros identificados). • PLAN DE MEJORAS. Teniendo en cuenta el formato presentado a continuación, el grupo deberá establecer 4 (cuatro) objetivos de Mejora de acuerdo a los Problemas más relevantes detectados, dos para Seguridad e Higiene en el Trabajo, y dos Gestión Ambiental. Realizar un cronograma en un Software (Project Libre: libre de Licencia, M. Project, etc.), excluye M. Excel, que muestre todas las actividades en el horizonte del tiempo. Justificar el criterio de la clasificación, evaluar recomendaciones para poder solucionar los Problemas. Justificar el Plan de Mejoras con las técnicas y/o procedimientos explicados por la Cátedra, bibliografía, etc.
INFORME FINAL DEL PROYECTO INTEGRADOR (IFPI).	Modalidad: práctica, tarea no es realizada en el horario de la clase. Propuesta: trabajo en equipo. Calificación: 1-10 puntos. Rol docente: cada equipo tiene un tutor, para guiar al grupo. Metodología. Consistirá en un Informe Ejecutivo, tipo “ONE PAGER STARTUP”, donde se deberá volcar solo la información relevante del PGI, como carta de presentación del trabajo a exponer. Deberá contener la carátula. Contenido: Problemas identificados denominado Mapa de Riesgo, y Propuestas de Mejora en Gestión Ambiental y en Seguridad e Higiene. Máximo 2 (dos) carillas (sin incluir la carátula). Este documento, el equipo de trabajo, lo podrá disponer para la Exposición de la Defensa Oral.
Role-Play.	Role-Play.

	Realización de 2 (dos) Role-Play: uno de Seguridad Industrial y otro de Gestión Ambiental, se realiza uno en cada clase planificada. La Cátedra elabora los documentos de Casos Reales, la preferencia es que, al menos uno, sea un Caso Internacional. Se detalla el entregable que debe realizar cada equipo. Realización: se realizará al menos en el tercer mes del cuatrimestre, para que el alumno pueda aplicar las unidades aprendidas de la materia. ALCANCE. Aula invertida: en tiempo y en forma (con mucha anticipación a la fecha del desarrollo en clase de los 2 (dos) Role-Play, los documentos, son subidos al Blackboard. Asesoría: cada docente a la clase previa de la técnica de dinámica grupal, se reúne con un equipo, para guiarlos, responder todo tipo de consultas, etc. Corolario: generalmente el docente tutor designado, no es el mismo tutor que realiza el seguimiento del Proyecto Grupal Integrador (PGI), es para que el equipo de estudiantes, tenga otra mirada y perspectiva (expertise laboral y profesional), de otra persona que realiza la instrucción. Modalidad: práctica, tarea que es realizada en el horario de la clase. Propuesta: trabajo en equipo, siendo el mismo grupo que realiza el (PGI). Entregable: una/o alumna/o por equipo debe subir el documento a la plataforma virtual ("El Campus"). Calificación: no posee calificación, pero los Docentes de la Cátedra, modelan en la clase, y al final de cada Role-Play, cada docente realiza el feedback, para retroalimentar la dinámica realizada de cada grupo. Con la estrategia de enseñanza académica mencionada ut supra, el estudiante podrá aplicar los objetivos de la materia, con una buena mirada holística desde una escena del ámbito profesional, y fortalecer la presentación oral hacia una persona con alto nivel jerárquico que tome decisiones estratégicas de Seguridad Industrial y de Gestión Ambiental.
--	---

➤ Recursos didácticos:

- Pizarra y marcadores.

Dispositivos tecnológicos:

- Notebook.

-Pizarra digital y/o proyector, existentes en el aula.

- La plataforma virtual: Blackboard con la utilización de la cámara.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

APROBACIÓN DE LA CURSADA DE LA MATERIA.

Consiste en la Defensa oral grupal del Proyecto Integrador.

Cuando el Tutor Responsable del Grupo Apruebe el Proyecto Integrador, el grupo estará habilitado para su Defensa.

Cada integrante del grupo debe participar, se evaluará el conocimiento y la oratoria. La Asistencia es Obligatoria, los alumnos ausentes, deberán rendirla en otra oportunidad.

Realizar una Presentación en M. Power Point, Prezi, o en algún otro recurso digital de preferencia de los alumnos integrantes del equipo.

Encadenar de forma lógica en poco tiempo las ideas fundamentales, concretándolas y matizándolas con claridad y sencillez.

Describir brevemente la empresa, los problemas detectados de Seguridad e Higiene y de Gestión Ambiental. Se deberán presentar las Propuestas de Mejoras, Conclusiones y Recomendaciones referidas en el PROYECTO INTEGRADOR.

Cada Propuesta deberá estar debidamente justificada. Se podrá basar en diversas técnicas académicas, experiencia previa, etc. para poder abordar adecuadamente la problemática descrita y darle valor agregado a la presentación.

También mencionar los aspectos positivos identificados de Gestión Ambiental y de Seguridad e Higiene de la empresa.

Tiempo de exposición: 15 (quince) minutos.

EVALUACIÓN DEL PI.

Será una combinación de la Evaluación del Documento, la Oratoria, y de la Calidad de la Defensa Oral.

Finalizada la Exposición, los Docentes de la Cátedra de Gestión Ambiental, realizarán diversas consultas a todos los alumnos integrantes del equipo.

Sólo deberá responder el alumno, al cual el Docente le ha formulado la pregunta. Si contesta otro alumno, se le formularán más preguntas al estudiante que no debía responder.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DE LA ORATORIA.

Motivar a los alumnos en las presentaciones orales, y en los principios básicos de las técnicas de oratoria y comunicación oral efectiva, para que puedan transmitir mensajes en forma clara y precisa, porque se deberán comunicar profesionalmente con sus pares o superiores, dentro de las organizaciones en las que trabajarán, o con el público en general fuera de ellas. Una de las principales herramientas de todo orador son las presentaciones, por lo tanto le ayudarán a los estudiantes no sólo a llevar un orden lógico de la alocución, sino que le permitirán ayudar a su público a comprender con mayor facilidad el mensaje que desea transmitir.

“La Exposición es una técnica de Comunicación Oral, en la que una persona se dirige a un grupo para dar a conocer un tema”. http://recursos.cnice.mec.es/lengua/glosario/mostrar_termino.php?cod=47 (04/03/2019).

FÓRMULA DE LA APROBACIÓN DE LA CURSADA DE LA MATERIA.

La calificación de la cursada se conforma de la siguiente manera:

Media aritmética {(Promedio del PGI) + Defensa Grupal del Proyecto Integrador}.

APROBACIÓN DE LA MATERIA.

OBJETIVO: emular un Trabajo Profesional de un Ingeniero Industrial.

Consiste en Defender en forma oral, un Proyecto de Investigación de Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene o un Caso Real, que le asignará la Cátedra de Gestión Ambiental.

La Defensa deberá realizarse en Equipo, siendo el mismo grupo de alumnos, que ha trabajado en el desarrollo del PGI durante la cursada de la materia en el cuatrimestre, no se podrá integrar otro Grupo. Caso excepcional: si así lo amerita por diversas circunstancias, el/los alumno/s, podrá/n rendirlo en forma individual, la Cátedra le mantendrá el mismo tema asignado oportunamente.

TIEMPO MÁXIMO.

- ◆ EXPOSICIÓN: a lo sumo 15 (quince) minutos.
- ◆ DEFENSA: al menos 10 (diez) minutos.

“CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN Y DEL INFORME DEL EXAMEN FINAL”.

INFORME.

- Introducción.
- GLOSARIO
 - Definición de la Terminología Específica empleada.
 - Definición de Abreviaturas.
- Presentación: describir brevemente el tema.
- Desarrollo: Identificar y describir la mayor cantidad de Problemas de Gestión Ambiental o de Seguridad e Higiene, s/ indicación de la Cátedra de Gestión Ambiental. Plantear Propuestas o Soluciones para Mitigar el Problema. Cada Propuesta deberá estar debidamente Justificada. Se podrá basar en diversas técnicas académicas, experiencia previa, etc., para poder abordar adecuadamente la problemática descripta.
- CUÁL es el Logro.
- CÓMO se Logra (mencionar las Metodologías).
- CONTROL: cómo se Mide.
- Conclusiones.
- Bibliografía. Citar todas las referencias bibliográficas, s/ el formato APA.
- Anexos: Documentación de soporte y/o complementaria utilizada en el desarrollo.

“TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE UN CASO REAL”.

Realizar una presentación y un informe, con las mismas pautas descriptas ut supra.

- Describir el Tema y el Problema.
- Describir los procedimientos que se han realizado para Mitigar el Desastre o el Problema.
- A su juicio, explicar justificando, si se ha realizado adecuadamente el procedimiento para minimizar el desastre o el problema.
- En caso contrario, deberá realizar propuestas, justificando las técnicas académicas que emplea para mejorar la situación.
- Glosario: definición de la terminología específica empleada. Definición de Abreviaturas.
- Realizar las Conclusiones.
- Anexos: documentación de soporte y/o complementaria utilizada en el desarrollo.
- Citar todas las referencias bibliográficas, s/ el formato APA.

PRESENTACIÓN Y DEFENSA.

RECOMENDACIONES.

- Defender cómo se realizó el Trabajo de Investigación.
- ORATORIA: transmitir con claridad la IDEA; explicar haciendo foco en los aspectos y conceptos relevantes.
- No estudiar de memoria, cada slide debe ayudar con palabras claves a la presentación.
- Realizar la presentación con poca cantidad de texto, por ejemplo en cada slide.
- No leer siempre cada slide, a excepción de títulos, gráficos, datos relevantes, etc.
- Presentar EL RESULTADO, No cómo SE REALIZÓ.
- Se podrá mostrar un video, a lo sumo 2 (dos) minutos, en el caso que lo amerite, sea relevante y aporte valor

agregado a la investigación.

EVALUACIÓN.

Se evaluará en forma individual a cada alumno, en cuanto al conocimiento, desenvolvimiento, oratoria, y la capacidad para responder satisfactoriamente a cada pregunta que realicen los Profesores de la Cátedra de Gestión Ambiental.

DEFENSA.

La Cátedra le realizará preguntas individuales a los alumnos, sólo debe responder el alumno, al cual el Docente le ha formulado la pregunta. Si contesta otro alumno, se le formularán más preguntas al estudiante que no debía contestar.

FORMATO DE ENTREGA Y RECURSOS DIDACTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE AMBAS MODALIDADES.

Realizar una Presentación en Power Point, Prezi, o en algún otro recurso digital de preferencia del equipo, y realizar un Informe Completo en formato docx.

Una/un alumna/o por grupo, deberá subir los documentos al Blackboard, la presentación y el informe, en formato (pptx y docx) antes de la fecha del Examen Final.

El nombre del archivo deberá contener el nombre de la Universidad, la materia, el número del grupo, Examen Final, Cuatrimestre y Año. Ejemplo: ITBA-GA-Grupo N° 1_Examen Final_Q2 2022.

REQUISITOS DE APROBACIÓN.

CURSADA DE LA MATERIA.

La asignatura se aprueba con nota igual a CUATRO (4), mediante la realización de un PROYECTO GRUPAL INTEGRADOR (PGI), y la Defensa Grupal del PROYECTO INTEGRADOR.

Con la Aprobación de la Cursada de la asignatura, la/el alumna/o, está en condiciones de rendir la Defensa del Examen Final, s/ lo detallado ut supra.

La asignatura se aprueba con nota igual a CUATRO (4).

Requisitos de aprobación:

CURSADA DE LA MATERIA.

La asignatura se aprueba con nota igual a CUATRO (4), mediante la realización de un PROYECTO GRUPAL INTEGRADOR (PGI), y la Defensa Grupal del PROYECTO INTEGRADOR. La calificación será individual.

Con la Aprobación de la Cursada de la asignatura, la/el alumna/o, está en condiciones de rendir la Defensa del Examen Final, s/ lo detallado ut supra.

La calificación será individual.

La asignatura se aprueba con nota igual a CUATRO (4).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Hung, Yung-Tse; Lo, Howard H; Yapijakis, Constantine. Edición: 2nd ed. Editor: New York.
2	Marcel Dekker, 2004 Introduction to environmental engineering and science por Masters, Gilbert M. Edición: 2a ed. Editor: New Jersey: Prentice Hall, 1996.
3	Evaluación de impacto ambiental por Garmendia Salvador, Alfonso; Salvador Alcaide, Adela; Crespo Sánchez, Cristina; Garmedia Salvador, Luis. Editor: México: Pearson, 2005.
4	Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental por Conesa Fernández-Vitora, Vicente; Conesa Ripoll, Vicente; Conesa, Luis A. Edición: 4a ed. rev. y ampliada Editor: México.
5	Mundi-Prensa, 2010 Wastewater engineering: treatment and reuse por -- Metcalf & Eddy Edición: 4th ed. Editor: Boston: McGraw-Hill, 2003 Water and wastewater technology por Hammer, Mark J; Hammer, Mark J. Jr. Editor: New Jersey: Prentice Hall, 1996.
6	Gestión integral de residuos sólidos por Tchobanoglous, George; Theisen, Hilary; Vigil, Samuel A. Editor: Madrid: McGraw-Hill, 1998.
7	Ambiente, derecho y sustentabilidad por Walsh, Juan Rodrigo; Di Paola, María Eugenia; González Acosta, Gustavo; López, Hernán; Rovere, Marta Brunilda; Ryan, Daniel Eduardo; Sabsay, Daniel Alberto. Editor: Buenos Aires: La Ley, 2000.
8	Dr. Albiano, Nelson, Dra. Tejo, María Elisa, Toxicología Laboral, Criterios para el monitoreo de la salud de los trabajadores, expuestos a sustancias químicas peligrosas, http://publicaciones.srt.gob.ar/Publicaciones//2011/Toxicologia_Laboral.pdf (28/02/2019).
9	EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. METODO BS 8800, https://www.srt.gob.ar/wp-content/uploads/2018/08/Guia_ERL.pdf (28/02/2019).
10	Tesis Doctoral de Ingeniería Industrial, gestión de la prevención y evaluación de riesgos laborales. Implantación en la industria de Málaga, Romero, Juan Carlos Rubio, http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/16283247.pdf (28/02/2019).

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	· Evaluación de impacto ambiental, por Garmendia Salvador, Alfonso; Salvador Alcaide, Adela; Crespo Sánchez, Cristina; Garmedia Salvador, Luis. Editor: México: Pearson, 2005.
2	· Gestión integral de residuos sólidos, por Tchobanoglous, George; Theisen, Hilary; Vigil, Samuel A. Editor: Madrid: McGraw-Hill, 1998.
3	· Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental por Conesa Fernández-Vitora, Vicente; Conesa Ripoll, Vicente; Conesa, Luis A. Edición: 4a ed. rev. y ampliada. Editor: México: Mundi-Prensa, 2010.
4	· Handbook of industrial and hazardous wastes treatment, por Wang, Lawrence K; Hung, Yung-Tse; Lo, Howard H; Yapijakis, Constantine. Edición: 2nd ed. Editor: New York: Marcel Dekker, 2004.
5	· Ingeniería Ambiental, Henry, J. Glynn, Heinke, Gary, W., 2a ed., Pearson, Prentice Hall, 1999.
6	· Introduction to environmental engineering, and science por Masters, Gilbert M. Edición: 2a ed. Editor: New Jersey: Prentice Hall, 1996.
7	· Manual de Prevención de la contaminación industrial, Freeman, Harry, M., Mc Graw Hill, 1998.
8	· Wastewater engineering: treatment and reuse por -- Metcalf & Eddy. Edición: 4th ed. Editor: Boston: McGraw-Hill, 2003.
9	· Water and wastewater technology, por Hammer, Mark J; Hammer, Mark J. Jr. Editor: New Jersey: Prentice Hall, 1996.